

Junioraufgabe 2: Texthopsen

Team-ID: 00259

Team: Crispy Clean

Bearbeiterin dieser Aufgabe: Dora Yang

11.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Lösungsidee.....	2
Umsetzung	2
Einlesen der Textdatei	2
Weitere wichtige Variablen.....	2
Anzahl der Sprünge	2
Ausgabe	3
Beispiele.....	3
Beispiel 1: Input: hopsen1.txt	3
Beispiel 2: Input: hopsen2.txt	3
Beispiel 3: Input: hopsen3.txt	3
Beispiel 4: Input: hopsen4.txt	3
Beispiel 5: Input: hopsen5.txt	3
Quellcode	4

Lösungsidee:

Das Programm soll für jeden Text bestimmen, ob Amira oder Bela gewinnt. Ich habe das Problem gelöst, indem ich den Text zunächst eingelesen habe und dann alle Zeichen, die keine Buchstaben sind, entfernt habe. Dann habe ich eine zweidimensionale Liste erstellt, die für jeden Buchstaben (egal klein oder groß) angibt, um wie viele Stellen man weiterspringen soll, wenn man auf diesem Buchstaben ist. Außerdem speichere ich die Textlänge, um später überprüfen zu können, ob jemand aus dem Text herausspringt. Außerdem habe ich mich dazu entschieden, dass das Spiel direkt endet, sobald jemand aus dem Text springt, also dass Bela gewinnt, wenn Bela und Amira gleich viele Sprünge benötigen. Für beide Spieler speichere ich in einer separaten Variable, an welcher Position sie sich befinden und nach wie vielen Sprüngen sie aus dem Text springen. Am Ende gibt das Programm aus, wer gewinnt, indem er die Anzahl der Sprünge vergleicht.

Umsetzung:

Das Programm habe ich mit Python in Spyder geschrieben.

Einlesen der Textdatei:

Das Programm liest zunächst die gesamte Eingabe als String *Text* ein.

Weitere wichtige Variablen:

Unter *Text1* speichere ich den String *Text*, der nur Buchstaben enthält. Dafür bin ich durch den String gegangen und habe ich genau dann ein Zeichen zu *Text1* hinzugefügt, wenn der Unicode zwischen 65 und 90 bzw. zwischen 97 und 122 liegt (alle Buchstaben a bis z und A bis Z) oder wenn es ein Umlaut oder ß ist.

In der zweidimensionalen Liste *Liste* habe ich alle Buchstaben, die in *Text1* vorkommen können, mit der zugehörigen Sprungweite gespeichert.

Die Länge von *Text1* wird unter *Textlänge* gespeichert und die Positionen von Anna und Bela unter *position1* bzw. *position2* und die jeweilige Anzahl ihrer Sprünge unter *counter1* bzw. *counter2* gespeichert.

Anzahl der Sprünge:

Nun berechne ich sowohl für Anna als auch für Bela, wie viele Sprünge sie jeweils benötigen, bis sie aus dem Text herausspringen. Dafür nutze ich beide Male folgenden Algorithmus, solange deren Positionen nicht außerhalb des Textes liegen, also solange sie noch nicht aus dem Text herausgesprungen sind:

Man setze die Variable *sprungweite*, die die aktuelle Sprungweite speichern soll, auf 0 und erhöhe den jeweiligen *counter* um 1 . Danach sucht man in der Liste *Liste* nach dem Zeichen an der aktuellen Position *position* und speichert die zugehörige Sprungweite in der Variable *sprungweite*. Als letztes verändert man die Variable *position* um den Wert der Variable *Sprungweite*.

Ausgabe:

Als letztes erfolgt die Ausgabe. Das Programm gibt aus, welcher Spieler gewinnt und wie viele Sprünge sie jeweils brauchen.

Beispiele:

Hier sind einige Beispiele, die mein Programm ausgegeben hat.

Beispiel 1: Input: hopsen1.txt

Ausgabe:

Bela gewinnt, da sie 68 viele Sprünge braucht und Amira 70 viele Sprünge braucht.

Beispiel 2: Input: garten2.txt

Bela gewinnt, da sie 25 viele Sprünge braucht und Amira 25 viele Sprünge braucht.

Beispiel 3: Input: garten3.txt

Ausgabe:

Bela gewinnt, da sie 18 viele Sprünge braucht und Amira 18 viele Sprünge braucht.

Beispiel 4: Input: garten4.txt

Ausgabe:

Amira gewinnt, da sie 32 viele Sprünge braucht und Bela 35 viele Sprünge braucht.

Beispiel 5: Input: garten5.txt

Ausgabe:

Bela gewinnt, da sie 923 viele Sprünge braucht und Amira 930 viele Sprünge braucht.

Quellcode:

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Mon Sep  9 12:55:14 2024
4
5  @author: dodoq
6  """
7
8  #####
9  # 1. Einlesen der Textdatei #
10 #####
11
12 Text = ""
13 with open("hopsen5.txt", encoding = "utf-8") as f:
14     for line in f:
15         Text += line
16
17 #####
18 # 2. Text nur aus Buchstaben generieren #
19 #####
20
21 Text1 = ""
22 for i in range(0, len(Text), 1):
23     if (ord(Text[i]) >= 65 and ord(Text[i]) <= 90) or (ord(Text[i]) >= 97 and ord(Text[i]) <= 122) or (ord(Text[i]) == ord('ß')) or (ord(Text[i]) >= 123 and ord(Text[i]) <= 126):
24         Text1 += Text[i]
25
26 #####
27 # 3. Weitere relevante Variablen #
28 #####
29
30 Liste = [["a",1],["b",2],["c",3],["d",4],["e",5],["f",6],["g",7],["h",8],["i",9],["j",10],["k",11],["l",12],["m",13],["n",14],["o",15],["p",16],["q",17],["r",18],["s",19],["t",20],["u",21],["v",22],["w",23],["x",24],["y",25],["z",26]]
31
32 Textlänge = len(Text1)
33
34 counter1 = 0
35 position1 = 0
36
37 #####
38 # 4. Anzahl Sprünge zählen #
39 #####
40
41 while position1 < len(Text1):
42     sprungweite1 = 0
43     counter1 += 1
44     for i in range(0, len(Liste)-1, 1):
45         if Liste[i][0] == Text1[position1]:
46             sprungweite1 = Liste[i][1]
47             break
48     position1 += sprungweite1
49
50 counter2 = 0
51 position2 = 1
52
53 while position2 < len(Text1):
54     sprungweite2 = 0
55     counter2 += 1
56     for i in range(0, len(Liste)-1, 1):
57         if Liste[i][0] == Text1[position2]:
58             sprungweite2 = Liste[i][1]
59             break
60     position2 += sprungweite2
61
62 #####
63 # 5. Ausgabe #
64 #####
65
66 if counter1 <= counter2:
67     print("Bela gewinnt, da sie " + str(counter1) + " viele Sprünge braucht und Amira " + str(counter2) + " viele Sprünge braucht.")
68 else:
69     print("Amira gewinnt, da sie " + str(counter2) + " viele Sprünge braucht und Bela " + str(counter1) + " viele Sprünge braucht.")
70
```